

Cálculo de Intervalo de Confiança (IC)

Entrega 2 – Análise Inferencial de Dados

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959

Rafael Alves dos Santos Guimarães – 24025724

Duda Lucena Miguel – 24025889

Isadora Teixeira Santoma – 24026458

Introdução

O intervalo de confiança (IC) é uma ferramenta estatística utilizada para estimar o intervalo no qual se encontra o valor verdadeiro de uma média ou proporção populacional, com determinado nível de confiança, geralmente 95%. Em termos práticos, o IC expressa a precisão de uma estimativa: quanto menor sua amplitude, maior a confiança de que o valor obtido representa bem a população.

No contexto empresarial, o uso de intervalos de confiança é essencial para apoiar a tomada de decisões. Ele permite avaliar a variabilidade de métricas como vendas, lucros ou, neste caso, o uso de cupons por loja. Assim, gestores podem inferir tendências e níveis de desempenho sem depender apenas de observações pontuais.

Metodologia

Foi utilizada uma base de dados fornecida pela própria empresa, **PicMoney**, contendo informações sobre o uso de cupons de diferentes estabelecimentos comerciais parceiros da plataforma. O cálculo do intervalo de confiança foi realizado a partir da média de cupons utilizados por loja, considerando um nível de confiança de 95%, com base na distribuição normal.

O arquivo foi analisado no mesmo diretório do presente documento, utilizando a linguagem de programação **Python**, com o auxílio das bibliotecas **Pandas** e **NumPy** para manipulação e análise estatística dos dados. O Script de códigos desse cálculo também se encontra no mesmo diretório deste documento, tendo como nome "main.ipynb" disponível para eventual consulta ou reprodução dos resultados obtidos. Para executá-lo, é necessário ter o **Python** instalado na máquina e utilizar um ambiente de desenvolvimento, como o **VSCode** ou outra IDE de preferência. Após configurar o ambiente, devem ser instaladas as bibliotecas utilizadas por meio do comando:

```
pip install pandas numpy
```

Em seguida, basta abrir o arquivo do código, garantir que o diretório de trabalho esteja corretamente configurado, e executar o programa para que os cálculos sejam realizados automaticamente conforme os parâmetros apresentados neste relatório.

Desenvolvimento

Para o cálculo do intervalo de confiança da média, foram utilizados os seguintes parâmetros:

- Média amostral ($\bar{x}$)
- Desvio padrão (s)

- Número de observações (n)
- Valor crítico de Z para 95% de confiança (1,96)

A fórmula aplicada foi:

$$IC = [\bar{x} - Z \times \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + Z \times \frac{s}{\sqrt{n}}]$$

onde:

- $\bar{x}$ representa a média amostral de cupons por loja;
- s é o desvio padrão das observações;
- n é o número total de lojas analisadas.

Dessa forma, obteve-se o intervalo de confiança da média de cupons por loja com base nos dados disponíveis, sendo esse, portanto:

Ao analisarmos os dados reais da amostra, observamos que a maioria das lojas apresentou valores de cupons próximos da média geral, situada em aproximadamente **3025 cupons por loja**, como exposto na Tabela 1 a seguir:

Nome do Estabelecimento	Cupons Utilizados
Açaí no Ponto	2777
Burger King	2585
Café Cultura	3116
Carrefour Express	3073
Casas Bahia	2007
Churrascaria Boi Preto	2912
Clube Pinheiros	3079
Droga Raia	4271
Drogaria São Paulo	4310
Drogasil	4338
Extra	3090
Fleury	3087
Forever 21	3144
Habib's	2630
Just Run	3061
Lavoisier	3185
Madero	2883
Magazine Luiza	1980
McDonald's	2699
Octavio Café	3162
Outback	2837
Ponto	1946
Pão de Açúcar	3075
Renner	3161
Riachuelo	3121
Ráscal	2914
Sabin	3217
Selfit	3098
Sesc Carmo	3120
Sesc Paulista	3103
Smart Fit	3147
Starbucks	3084
Subway	2631
Média geral	3025,55

Tabela 1: Quantidade de cupons utilizados por loja

O cálculo do intervalo de confiança resultou em

$$IC = [2842,99 ; 3208,10]$$

o que indica que, com 95% de confiança, a média verdadeira de cupons por loja encontra-se dentro desse intervalo.

Conclusão

Com base nessa análise, foi possível chegar a uma conclusão prática aplicada ao contexto empresarial: embora exista certa variação entre as lojas, a maioria mantém desempenho semelhante, o que demonstra uma consistência estatística no uso dos cupons. Alguns estabelecimentos, como as redes de farmácias (Droga Raia, Drogaria São Paulo e Drogasil), apresentaram valores significativamente acima do limite superior do intervalo, indicando maior engajamento com a estratégia de cupons. Por outro lado, lojas como Casas Bahia, Ponto e Magazine Luiza ficaram abaixo do limite inferior, sugerindo menor adesão à campanha.

Esses resultados reforçam a utilidade do intervalo de confiança como instrumento para a interpretação de tendências e identificação de outliers, fornecendo base sólida para que a empresa realize ajustes estratégicos de acordo com o comportamento de cada segmento.